

<<材料分析测试方法>>

第一章 X射线的物理学基础

1.1 X射线的本质

$\lambda: 0.001 \text{ nm} \sim 0.01 \text{ nm} \sim 10 \text{ nm}$

波粒二象性 $\begin{cases} E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \\ p = \frac{h}{\lambda} \end{cases}$

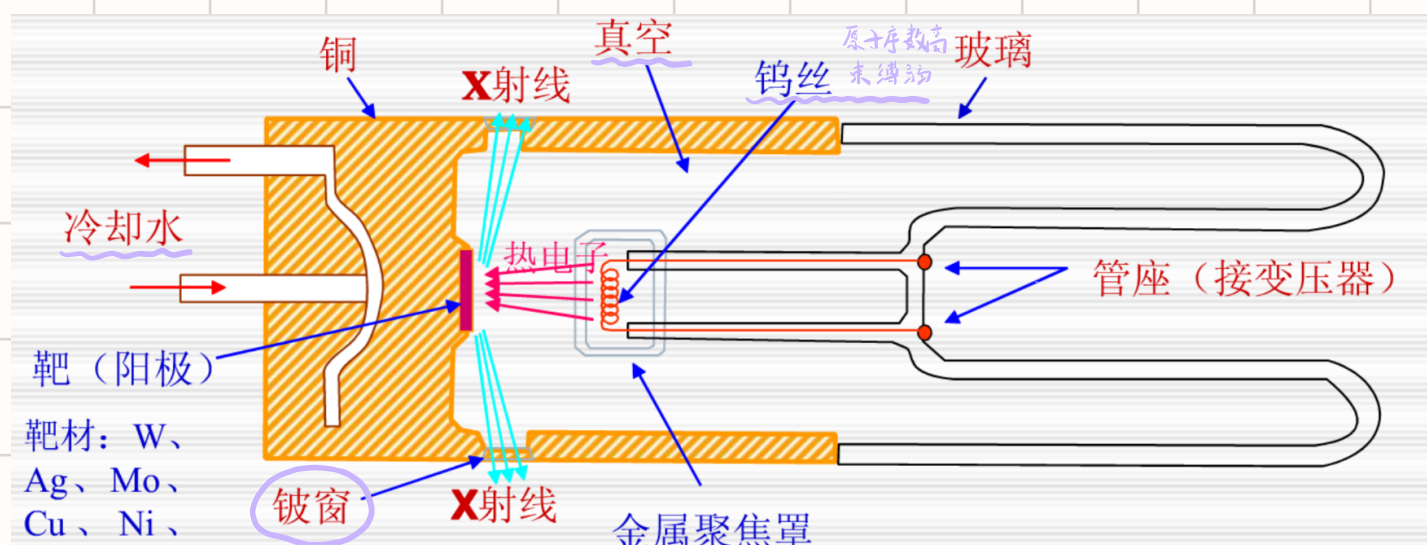
1.2 X射线的产生

高速运动的粒子与某种物质相撞后突然减速,发生能量转化产生的

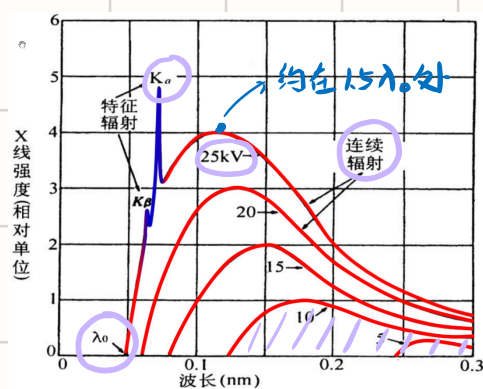
一般用电子

99%左右 热能
1%左右 X射线

X光管:



1.3 X射线谱



Mo阳极X射线谱

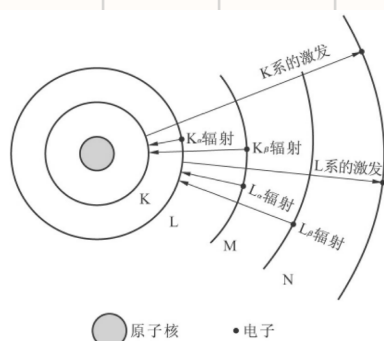
短波限 λ_0 : 能量最大的X射线对应的最短波长 $\lambda_0 = \frac{hc}{eV} = \frac{1.24 \times 10^{-6}}{V}$

强度: 单位时间, 面积, 通过垂直于X射线传播方向的光子数目的能量总和 $I = nh\nu$

总强度: 分布曲线下所包含的面积 $I = \alpha \cdot i \cdot Z \cdot V^m$

特征X射线谱: $V > V_{激}$, 有单色X射线出现, 且强度峰波长位置不变, 仅与靶原子序数有关

产生原因: 靶原子内层电子的跃迁



(1) 激发 (间接) 电子将内层电子撞击出来, 形成空位 (激发电压) V_K, V_L, V_M

(2) 跃迁 外层电子向内层跃迁

(3) 辐射 跃迁以幅射形式放出能量

$\begin{cases} \alpha: \text{一层} & L \rightarrow K \\ \beta: \text{二层} & M \rightarrow K \\ \gamma: \text{三层} & N \rightarrow K \end{cases} \Rightarrow \text{特定的波长}$

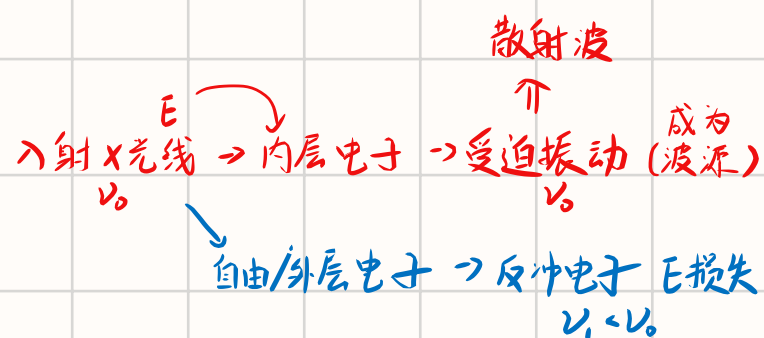
莫塞莱定律 —— 特征X射线谱波长与靶材的关系

$$\sqrt{\lambda} = a(Z - b) \quad Z: \text{靶材的原子序数}$$

1.4 X射线与物质的相互作用

散射, 吸收, 透射

- 1.4.1 散射
- 相干散射: 弹性散射 ν 不变
 - 非相干散射: 康普顿散射 ν 变低



$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos\theta) \quad \Delta\lambda \text{ 仅与 } \theta \text{ 相关}$$

1.4.2 吸收, X射线能量在通过物质时转变为其它形式的能量。

原子对X射线的漫反射 (很少)

原子内部电子的跃迁引起 (主要原因)

(1) 光电效应, 光电子

内层电子被电离 $\rightarrow \lambda_K$, K系激发限/吸收限

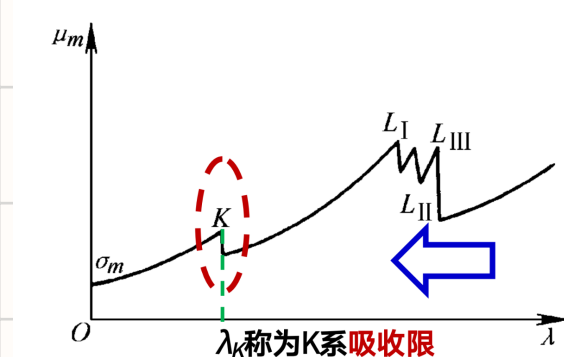
(2) 荧光射线

外层电子向内层跃迁 $\Rightarrow$ 辐射出特征X射线



(3) 俄歇效应: 还可能被其他电子吸收 $\Rightarrow$ 激发逸出 $\Rightarrow$ 二次电子/俄歇电子 (表面)

(4) 正负电子对: 光子 $\Rightarrow$ 1个正电子 + 1个负电子



1.4.2 衰减 (散射, 光电效应 $\Rightarrow$ 强度减弱)

(1) 规律: $dI = -\mu_l \cdot I_x \cdot dx \Rightarrow I = I_0 e^{-\mu_l x}$ (指数级迅速衰减)

吸收系数: 线吸收系数 $\mu_l \Rightarrow \mu_l = -\frac{dI}{I_x} \cdot \frac{1}{dx}$ 单位厚度的强度损失率

质量吸收系数 $\mu_m = \frac{\mu_l}{\rho}$ 单位质量的物质引起的衰减量

$$\mu_m \approx K \cdot \lambda^3 \cdot Z^3$$

$$\mu_{m, \text{总}} = W_1 \mu_{m1} + W_2 \mu_{m2} + \dots$$

(2) 吸收限: 总体符合 $\mu_m \approx K \cdot \lambda^3 \cdot Z^3$ (不连续)

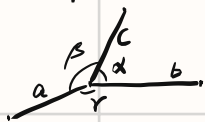
吸收系数在某些波长位置突然升高, 所对应 λ 为吸收限 $\lambda_K \Leftarrow$ 光电效应 (吸收 $\lambda < \lambda_K$)

应用: 滤波片, 选择靶材

第二章 X射线的衍射方向 (相干散射)

2.1 晶体几何学基础

1. 晶格常数



2. 晶面 $(h k l)$ 、晶向 $[u v w]$

截距倒数

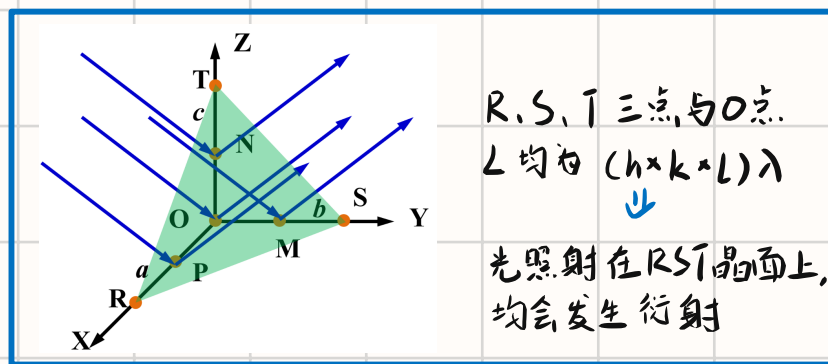
3. 晶面间距

正交晶系

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{h^2/a^2 + k^2/b^2 + l^2/c^2}}$$

六方晶系

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{\frac{4}{3}(h^2 + hk + k^2)/a^2 + l^2/c^2}}$$



2.2 劳厄方程

X射线波动性

晶体结构周期性

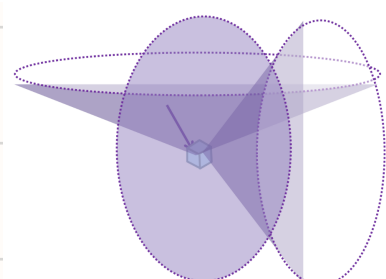
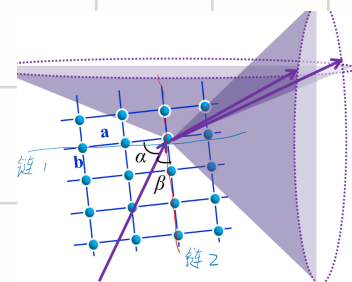
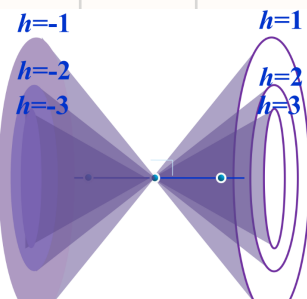
当光程差等于波长的整数倍时, 散射波干涉加强 $\Rightarrow$ 求散射线加强的方向

一维: 一系列同轴的圆锥面 $\xrightarrow{\text{接收器}}$ 衍射花样

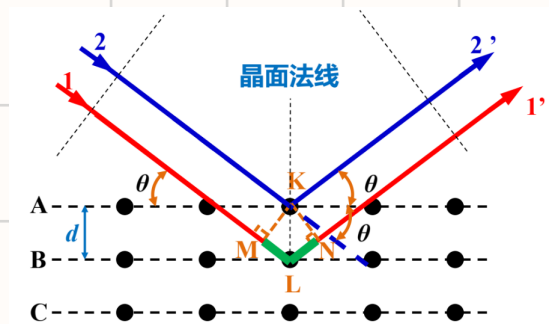
二维: 各下方向满足光程差是波长的整数倍 $\Rightarrow$ 线

$$\begin{aligned} a(\cos \alpha - \cos \alpha_0) &= h\lambda \\ b(\cos \beta - \cos \beta_0) &= k\lambda \\ c(\cos \gamma - \cos \gamma_0) &= l\lambda \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ 点



2.3 布拉格方程



晶体结构 $2d \sin \theta = n\lambda$ ($n=1, 2, 3, \dots$)
衍射线方向

使用特征谱:

大于激发电压的管电压 $\rightarrow$ 特征峰
滤波片, K_α 与 K_β 之间吸收限

$\sin \theta = n\lambda / 2d \Rightarrow$ 元素分析
结构分析

2.4 X射线的衍射方向

1. 反射级数: n

$(h k l)$ 的 n 级衍射 $\Rightarrow (nh nk nl)$ 的一级衍射

$$\sin \theta = \frac{n\lambda}{2d} \leq 1$$

$$n \leq \frac{2d}{\lambda}$$

2. 干涉指数

虚拟晶面, 简化为一级衍射

$(nh nk nl)$ 的晶面用 (HKL) 晶面表示, 称为干涉面, H, K, L 称为干涉指数

产生衍射的条件 $n\lambda \leq 2d$
 $2d\sin\theta = n\lambda$

λ 一般选取 $\text{Cu K}\alpha$

发生衍射一定满足布拉格方程
 但满足布拉格方程不一定出现衍射峰 (存在消光)

2.5 布拉格方程的几何诠释

1. 晶体学倒易点阵

$$\vec{a}^* = \frac{\vec{b} \times \vec{c}}{\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})}$$

$$\vec{b}^* = \frac{\vec{c} \times \vec{a}}{\vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})}$$

$$\vec{c}^* = \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})}$$

2. 倒格矢

$$\vec{G}_{hkl} = h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^*$$

$\star \vec{G}_{hkl}$ 与 $\{hkl\}$ 正交 $\star |\vec{G}_{hkl}| = \frac{1}{d_{hkl}}$

$\Rightarrow$ 正空间一组晶面 $\{hkl\}$ 对应于倒空间的一个点

3. 衍射几何

$$\delta = ON - MA = \vec{r} \cdot (\vec{S} - \vec{S}_0) = h\lambda$$

$$\vec{S} - \vec{S}_0 = \left(\frac{\lambda}{d}\right) \vec{r}$$

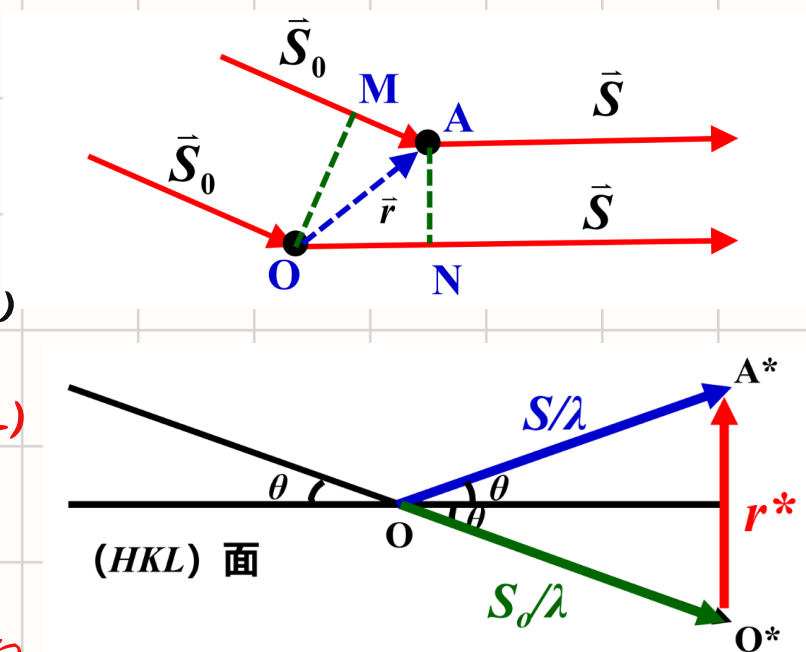
衍射矢量 $O^*A^* = \vec{r}^* = \frac{\vec{S} - \vec{S}_0}{\lambda}$, $\lambda(OO^*) = \lambda(OA^*)$

$$|\vec{r}^*| = \frac{1}{|\vec{r}|}$$

$$\vec{r}^* \perp (HKL)$$

$\star$ 衍射矢量三角形, S/λ 与 S_0/λ 与 $\vec{r}^*$ 构成 $\triangle$

S/λ 与 S_0/λ 夹角 2θ , 衍射角 $\Rightarrow \lambda$ 射线与反射线方向



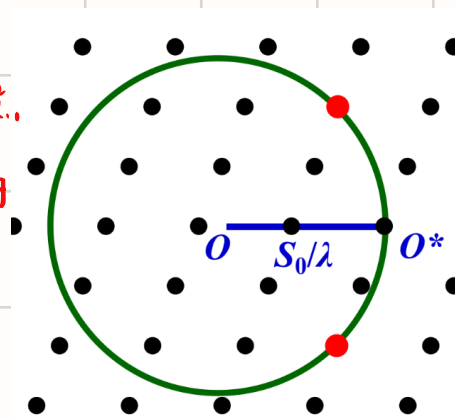
4. 厄瓦尔德图解法

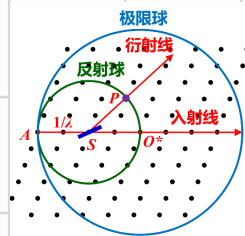
可得 $\frac{\vec{S} - \vec{S}_0}{\lambda} = \vec{H}_{hkl}$

作 $OO^* = S/\lambda$, 以 O 为球心, OO^* 半径作球

以 O^* 为原点, 作倒易点阵

球面与点阵重合点
 $\downarrow$
 对应发生衍射的
 晶面族





增大发生衍射几率的方法

① 入射方向不变, 旋转晶体 $\Rightarrow$ 倒易点阵旋转

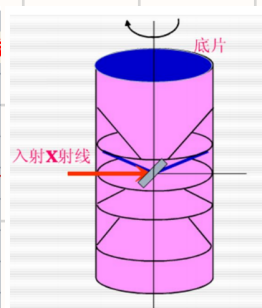
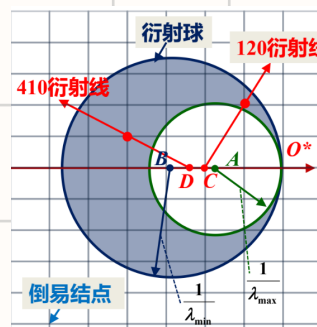
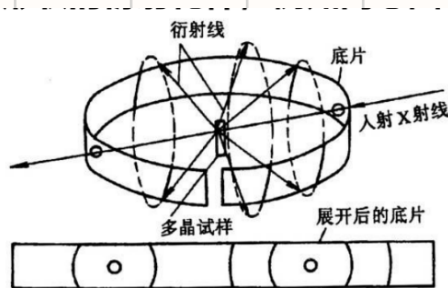
② 晶体固定, 旋转入射方向 $\Rightarrow$ 倒易原点旋转

③ 改变入射波长, 球壁增厚 $\Rightarrow$ 增大空间

极限球 O^* 为圆心, $1/\lambda$ 为半径
两球之间的部分可能发生衍射

劳厄法

- 多晶体衍射方法 (粉末法)
 - 照相法
 - 德拜法 (德拜-谢乐法)
 - 聚焦法
 - 针孔法
 - 衍射仪法 (目前主要方法)
- 单晶体衍射方法
 - 劳厄法
 - 转晶法
 - 四圆衍射法



第三章 X射线的衍射强度

3.1 引言

X 射线 $\rightarrow$ 晶体 (作为光栅) $\rightarrow$ 衍射花样 $\rightarrow$ 晶体结构的特征

衍射方向 (角度) 晶胞大小与形状...

衍射强度 (I) 原子的种类, 分布位置

桥梁: 结构因子

3.2 结构因子

系统消光: 因原子在晶体^{位置}不同或原子种类不同而引起的某些方向上衍射线消失的现象

结构因子: 定量表征原子排布以及原子种类对衍射强度影响规律的参数

散射强度: 电子^{散射波合成} $\rightarrow$ 原子^{散射波合成} $\rightarrow$ 晶胞^{散射波合成} $\rightarrow$ 晶体^{散射波合成} $\rightarrow$ 多晶体

3.2.1 电子对X射线的散射 (仅考虑相干散射)

汤姆逊公式: $I_e = \bar{I} = I_0 \left(\frac{r_e}{r} \right)^2 \frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{2} \Rightarrow I_e = I_0 \frac{e^4}{m^2 c^4} \frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{2}$

散射强度很弱, 与 r^2 成反比

非偏振光 $\rightarrow$ 偏振光

偏振因子: $\frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{2}$ (极化) (单调递减)

3.2.2 一个原子对X射线的散射 $\Leftarrow$ 电子散射波互相干涉的结果

$m_{\text{原}} \gg m_e$, I 与 m^2 成反比, 故 $I_{\text{原}}$ 可忽略

将其电子散射波合成 $E_{\text{合}} = \sum A e^{i\phi}$ (A : 振幅)

定义原子散射因子 $f = \frac{E_a}{E_e}$, 则 $I_a = E_a^2 = f^2 E_e^2 = f^2 I_e$ (以一个电子散射波振幅作为单位未度量)

$$f = \frac{A_a}{A_e} = \int_0^\infty U(r) \frac{\sin Kr}{Kr} dr \quad K = \frac{4\pi}{\lambda} \sin\theta \quad (\text{单调减小})$$

3.2.3 一个晶胞对X射线的散射 $\Leftarrow$ 各原子散射波合成, 与 f , 原子相互间位相差中, 单胞原子数 n 有关 含一个/多个相同/不同种类的原子

$$F = \frac{A_b}{A_e} = \sum_{j=1}^n f_j e^{i\phi_j} \quad (\text{与晶胞参数无关})$$

结构因子 F , 以一个电子散射波振幅为单位表征的晶胞散射波振幅

$$I_b = |F|^2 I_a \quad F_{hkl} = \sum_{j=1}^n f_j e^{2\pi i (hx_j + ky_j + lz_j)}$$

布拉菲晶胞	出现的反射	消失的反射
简单晶胞	全部	无
底心晶胞	H+K为偶数	H+K为奇数
体心晶胞	H+K+L为偶数	H+K+L为奇数
面心晶胞	H、K、L全为奇数或全为偶数	H、K、L奇偶混杂

$$\text{消光规律 (系统消光)} = \sum_{j=1}^n f_j [\cos 2\pi (hx_j + ky_j + lz_j) + i \sin 2\pi (hx_j + ky_j + lz_j)]$$

点阵消光 $\swarrow$
结构消光 $\searrow$

① 结构消光: ① 金刚石: fcc: 奇偶混杂消光

结构: H, K, L 全偶, 且 $H+K+L \neq 4n$ (额外的消光条件)

② 密排六方: 简单六方: 无消光

结构: $H+2K=3n$ (n 为整数) 且 $L = \text{奇数}$, $F_{hkl} = 0$ 消光

3.3 一个小晶体的散射 $2d \sin\theta = \lambda$ 镶嵌结构模型

“为什么衍射峰具有亮度?” 实际晶体有一定尺寸, 周期性延伸条件破损, 略微偏离布拉格方程

倒易点阵中的流动矢量: $\vec{r} = (H+oH)\vec{a}^* + (K+oK)\vec{b}^* + (L+oL)\vec{c}^*$

$\Rightarrow I_m = I_0 F_{hkl}^2 |G|^2$ 称为干涉函数

$$|G_1|^2 = N_1^2$$

$$|G_2|^2 = N_2^2$$

$$|G_3|^2 = N_3^2$$

当 $oH, oK, oL = 0$ 时, $|G|^2$ 取极大值, $|G_1|^2 = N_1^2$, 当 $oH = \pm \frac{n}{N_1}$ (n 为整数, 且 $n < N_1$) $|G_1|^2 = 0$

干涉晶面 (HKL) 在三维空间有衍射强度的范围是:

$$H' = H \pm \frac{1}{N_1}, \quad K' = K \pm \frac{1}{N_2}, \quad L' = L \pm \frac{1}{N_3} \quad \text{宽度 } \frac{2}{N}$$

构成倒易空间的选择反射区, 大小为 $2/N_1, 2/N_2, 2/N_3$

选择反射区的形状大小由小晶体的形状大小决定

① 三维尺寸很大 $\Rightarrow$ 倒易点

② 二维片状 $\Rightarrow$ 倒易杆

③ 一维针状 $\Rightarrow$ 倒易片

④ 三维尺寸很小的点 $\Rightarrow$ 倒易体元

F_{HKL} 值决定 $\Rightarrow$ 衍射几何, 即干涉线条位置的分布

$|G|^2$ 决定 $\Rightarrow$ 某一个强干涉线条内的强度分布, 即选择反射区内一点的强度

$$I_{\text{衍}} = I_0 \frac{e^4}{m^2 c^4} \frac{(1 + \cos^2 \theta) \lambda^3}{2 \sin^2 \theta V_0^2} F_{HKL}^2 V_{\text{晶}} = I_0 Q V_{\text{晶}}$$

$$I_m = I_e F_{HKL}^2 |G|^2$$

$\uparrow$

$$Q = \frac{e^4}{m^2 c^4} \frac{(1 + \cos^2 \theta) \lambda^3}{2 \sin^2 \theta V_0^2} F_{HKL}^2$$

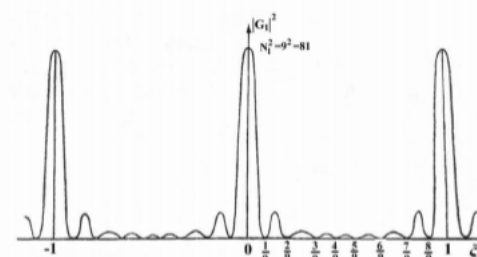
晶粒大小对衍射强度的影响

绘制 $N_1=9$ 时的干涉函数 $|G_1|^2 - \xi$ 曲线如下图:

$$\begin{aligned} \xi &= H \\ \eta &= K \\ \zeta &= L \end{aligned} \quad \begin{aligned} |G_1|_{\text{max}}^2 &= N_1^2 \\ |G_2|_{\text{max}}^2 &= N_2^2 \\ |G_3|_{\text{max}}^2 &= N_3^2 \end{aligned}$$

$$\Delta H = \pm \frac{n}{N_1} \quad (n \text{ 为整数, 且 } n < N_1)$$

$$|G_1|^2 = 0$$



干涉函数 $|G_1|^2 - \xi$ 曲线 ($N_1=9$)

- 整个函数曲线由主峰和副峰组成, 两个主峰之间有 N_1-2 个副峰
- 若偏离布拉格方程, 强度即快速降低
- 主峰的峰高为 N_1^2 , 峰宽为 $2/N_1$
- 当小晶体含有晶胞数目越大时, 主峰越尖锐、越高

强度

电子

原子

晶胞

小晶体

$$I_e = I_0 \left(\frac{r_e}{r} \right)^2 \left(\frac{1 + \cos^2 \theta}{2} \right)^2$$

$$I_a = f^2 I_e$$

$$F^2$$

$$|G|^2 \quad N_1 N_2 N_3$$

$$f \sim \int \frac{\sin kr}{kr} \cdot k = \frac{4\pi}{r} \sin \theta$$

$$\frac{1}{N_1}, \frac{1}{N_2}, \frac{1}{N_3}$$

① 多重性因子

P

$$Q = P \cdot \frac{1 + \cos^2 \theta}{2} d\alpha$$

② 角因子

$$\frac{1 + \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta \cos \theta}$$

③ 温度因子

$$D = e^{-2M}$$

$$M \sim \frac{\sin^2 \theta}{\lambda} T$$

④ 吸收因子

$$A(\theta)$$

3.4 多晶体粉末的衍射强度

粉末多晶试样由许多取向任意的小晶粒组成。

倒易球

某一行射晶面 (hkl) 取向呈任意分布, 其倒易矢量的方向在倒易空间中任意分布, 形成球面。

指数一定的晶面数与晶粒数是一一对应的, 即有一个“晶面”参加衍射, 就意味着有一个晶粒参加衍射

$$\text{参与衍射晶粒数 } \Delta g / \text{被照射体积晶粒总数 } g = \frac{\Delta g}{g} = \frac{\cos \theta}{2} d\alpha \Rightarrow \Delta g = g \frac{\cos \theta}{2} d\alpha$$

1. 多重性因子: 等同晶面 (晶面间距相等的晶面) 个数。

每个衍射环中实际参加衍射的晶粒总数: $\Delta Q = P \Delta g = P g \frac{\cos \theta}{2} d\alpha$

实际工作中测单位长度环的积分强度 I , $I = \frac{I_{\text{环}}}{C} = \frac{I_{\text{环}}}{2\pi R \sin 2\theta}$: 衍射线位置对 I 的影响

2. 角因子 $\varphi(\theta) = \frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{\sin^2 \theta \cos \theta}$

偏振因子: $\frac{1 + \cos^2 2\theta}{2}$

洛伦兹因子: $\frac{1}{\sin^2 \theta \cos \theta}$

洛伦兹因子: 第一几何因子

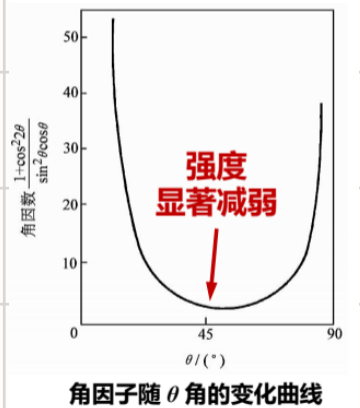
二 ...

三 ...

晶粒大小: $\frac{1}{\sin 2\theta}$

晶粒数目: $\cos \theta$

衍射线位置: $\frac{1}{\sin 2\theta}$



3. 温度因子

原子的热振动 $\rightarrow$ 附加相位差 $\rightarrow I$ 减弱

$\rightarrow$ 相干漫散射

(变温 XRD 测量需考虑)

温度因子: $D = \frac{I_1}{I} = e^{-2M}$

$$M = \frac{h^2}{m k \theta} \left[\frac{\phi(x)}{x} + \frac{1}{4} \right] \frac{\sin^2 \theta}{\lambda^2} \quad x = \frac{\theta}{T}$$

$$\begin{array}{cccc} T \uparrow & M \uparrow & I \downarrow \\ T - & \theta \uparrow & I \downarrow \end{array}$$

4. 吸收因子 $A(\theta) \sim \theta, \mu$

$A(\theta)$ 与试样的形状、大小、组成及衍射角有关

(1) 圆柱: 半径 r , 线吸收系数 μ_L (透射方向吸收严重, 而反射方向影响较小)

(2) 平板: $A(\theta) = \frac{1}{2\mu_L}$

德拜-谢乐法: $A(\theta), (e^{-2M})$ 忽略

衍射仪法: $A(\theta)$ 忽略

综上: $I_{\text{相对}} = P F_{hkl}^2 \frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{\sin^2 \theta \cos \theta} A(\theta) e^{-2M}$

避免样品的择优取向

衰减作用, 晶体越接近完整, 反射线积分强度减小的现象 → 实验时粉末样品磨细

3.5 应用

1. 猜测晶粒尺寸 $1 \sim 100 \text{ nm}$ 的晶粒尺寸

谢乐公式
$$B = \frac{K\lambda}{L \cos \theta}$$

B : 衍射峰半高峰宽, L 晶粒尺寸, $\left\{ \begin{array}{l} B \text{ 为半高峰宽, } K = 0.89 \\ B \text{ 为积分半高峰宽, } K = 1 \end{array} \right.$

★ X射线宽化的原因

物理宽化: 1) 晶粒细化引起的宽化效应

2) 微观应变宽化效应

$$B = 4\varepsilon \tan \theta$$

3) 几何宽化 (仪器宽化)

4) 衍射峰影响 $K\alpha_1, K\alpha_2$

第四章 多晶体分析方法

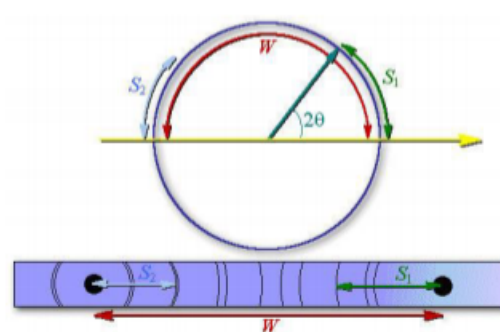
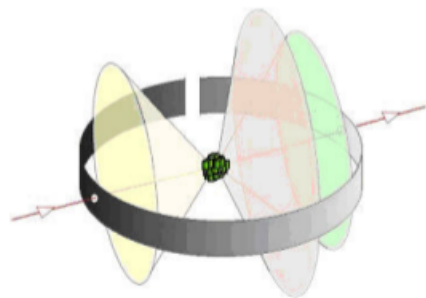
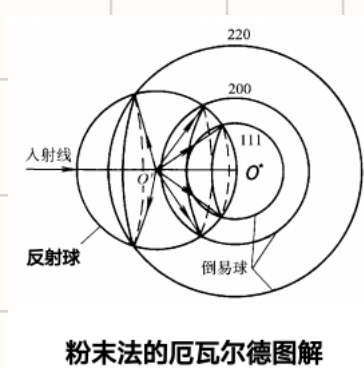
4.1 引言

(1) 德拜-谢乐法 (照相法)

(2) 衍射仪法

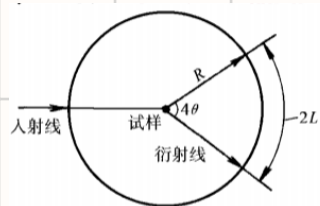
$K\alpha$

4.2 德拜-谢乐法



直径为 $57.3 \text{ mm} / 114.6 \text{ mm}$, 试样长约 10 mm , 直径 $0.2 \sim 1 \text{ mm}$

衍射花样测量和计算



$$2L = R \cdot 4\theta \text{ (rad)}$$

$$\Rightarrow \theta = 2L \cdot \frac{57.3}{4R}$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} 2R = 57.3 \text{ mm} & \theta = 2L/2 \\ 2R = 114.6 \text{ mm} & \theta = 2L/4 \end{array} \right.$$

计算 $\theta \Rightarrow$ 计算 $d \Rightarrow$ 估计各衍射线的相对强度 $I/I_{\max} \Rightarrow$ 查卡片 $\Rightarrow$ 标注 (hkl)
 $\Rightarrow$ 计算 a

★ 相机的分辨本领

用衍射花样中两条相邻线条的分离程度来定量表征

$$\varphi = -2R \tan \theta = -2R \frac{n\lambda}{\sqrt{(2d)^2 - (n\lambda)^2}}$$

4.3 X射线衍射仪

1. 衍射仪构造

① 光源固定： $\theta/2\theta$ 测角仪

② 样品台固定： θ/θ 测角仪

2. 测量：(1) 连续扫描：速度快，定性分析

(2) 步进扫描：定量分析，小范围

4.4 多晶体衍射花样的标定

1. 衍射线系的指标化

$$\sin^2 \theta = \frac{\lambda^2}{4a^2} (h^2 + k^2 + l^2) \quad \text{从小到大排列} + \text{消光规律}$$

2. $\sin^2 \theta$ 的连比数列可间接反映晶体结构特征

简单立方： 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 8 : 9 : 10 : 11

底心立方： 1 : 1.5 : 2 : 4 : 4.5 : 5 : 5.5

体心立方： 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

面心立方： 1 : 1.33 : 2.67 : 3.67 : 4 : 5.33 : 6.33 : 6.67 : 8 : 9

3. 简单与体心的判断

1) 比例: $6:8$ / $6:7:8$ (高指数, 大角度)

2) 头两根衍射线强度

简单
体心

P	6	12
	100	110
	12	6
	110	200

第二条 > 第一条

第一条 > 第二条

4.5 点阵参数的精确测定

1. 误差的来源

$$\alpha = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} \sqrt{H^2 + K^2 + L^2}$$

α 取决于 $\sin \theta$ 的精度

X 衍射仪法, 误差 $\Delta 2\theta$ 约为 0.02°

2. 误差分析

应选择 θ 角尽可能高的衍射线测量

3. 校正误差

(1) 图解外推法

$\alpha \propto \cos^2 \theta$, 获得 $\theta = 90^\circ$ 时的点阵常数

要求: (1) 全部衍射线的 $\theta > 60^\circ$ (2) 至少一条 θ 在 80° 以上

尼尔逊函数: $f(\theta) = \frac{1}{2} \left| \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} + \frac{\cos^2 \theta}{\theta} \right|$

(2) 最小二乘法

4. 线对法: 利用同一次测量所得的两个衍射峰的峰位差值计算点阵常数

$$\alpha^2 = \frac{B_1 - B_2 \cos \delta}{4 \sin^2 \delta} \Rightarrow \frac{\Delta \alpha}{\alpha} = - \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\sin \delta} \Delta \delta, \quad \theta > 50^\circ, \delta > 15^\circ$$

5. 标准样校正法

1) 选用标准物质, Ag , Si , SiO_2

2) 掺入

3) 算出标准物质理论 θ 值

4) 比较 θ 值

5) 校正待测样 θ 值

第五章 X射线物相分析

5.1 物相组成、相对含量

↓
哪几种化合物

↘
百分含量

物相：由材料中各元素作用形成的，具有一定聚集状态、同一结构和性质的均匀组成部分

定性分析： θ 角，定量分析：衍射强度 I

5.2 物相定性分析

1. 基本原理

当多种物质同时衍射时，其衍射花样也是各种物质自身衍射花样的叠加，它们互不干扰、相互独立

2. 数据库结构

标准卡片：卡片序号、三强峰、实验条件、物质晶体学数据...

3. 注意事项

(1) d 值比 I/I_0 数据重要

(2) 低角数据比高角数据重要

(3) 强线比弱线重要

(4) 相含量过少，难于产生完整的衍射线

5.3 物相定量分析

1. 基本原理

多相混合物中，各相的衍射线强度随该相含量的增加而增大

$$I_j = \frac{C_j I_0}{M} \quad f_j = \frac{V_j}{V}$$

$$C_j, I_j = I_0 \frac{\lambda^3}{32\pi^2} \cdot \frac{e^4}{m^2 c^4} \cdot \frac{V_j}{241} \cdot \frac{1}{V_0^2} P_{HKL}^2 \frac{(1 + \cos^2 2\theta)}{\sin^2 \theta \cos \theta} e^{-2m} \quad \text{除 } C_j, m \text{ 随 } j \text{ 变化外, 均为常数}$$

2. 定量分析方法

(1) 单线条法 (外标法)

假设：①样品中所含 n 相的密度均相等，线吸收系数相等

混合样品中j相某衍射线与纯j相同一衍射线强度之比,等于j相的质量分数

$$w_j = \frac{I_j}{\sum I_j}$$

(2) 内标法 (适用于质量吸收系数不同的多相物质)

掺入一定量试样中没有的纯物质作为标准进行分析 $\Rightarrow$ 消除基体效应

$$\frac{I_A}{I_S} = \frac{C_A}{C_S} \cdot \frac{\rho_S}{\rho_A} \cdot \frac{w_A}{w_S} = K w_A, \quad \frac{I_A}{I_S} \text{ 与 } w_A \text{ 为线性关系, 可作图求}$$

配备一系列样品,测定衍射强度并绘制定标曲线,之后可通过测 $\frac{I_A}{I_S}$ 得到 w_A

(3) K值法及参比强度法

$$\frac{I_A}{I_S} = K_S^A \frac{w_A}{w_S} = \frac{C_A}{C_S} \cdot \frac{\rho_S}{\rho_A} \cdot \frac{w_A}{w_S}$$

$$\text{内标法: } K = \frac{C_A}{C_S} \cdot \frac{\rho_S}{\rho_A} \cdot \frac{1}{w_S}$$

K值法: K_S^A 与标准相加入量无关

通过实验测得 K_S^A , 配制等量的A相与S相的混合样, $w_A/w_S = 1$, $K_S^A = I_A/I_S$

应用时,加入已知量(w_S)的S相,可得 w_A , 该法用刚玉($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$)为参比物质

(卡片上记录等质量混合样的最强线的强度比)

当待测样品中只有两相时,可不加入标准物质

$$\frac{I_1}{I_2} = K_2' \frac{w_1}{w_2} \Rightarrow w_1 = \frac{1}{1 + K_2' \frac{I_2}{I_1}}, \quad K_2' = \frac{C_1/\rho_1}{C_2/\rho_2} = \frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{K_1'}{K_2'}$$

5.4 非晶态物质的X射线衍射 (漫包)

1. 非晶态物质结构的主要特征

不具周期性, 不发生衍射; 极限的'细化' $\rightarrow$ 无化

2. 径向分布函数

3. 非晶态物质的晶化

(一) 晶化过程分析

漫散峰半高宽对应于短程有序范围 r_s ,

$$2d \sin \theta = 1.23 \lambda$$

漫散峰位置对应于相邻分子或原子的平均距离

$$r_s \approx L = \frac{K_1}{\beta \cos \theta}$$

(二) 结晶度测定

总衍射强度 = 晶相与非晶相衍射强度之和

$$X_c = \frac{I_c}{I_c + KI_a} = \frac{1}{1 + K \frac{I_a}{I_c}}$$

(三) K值测定

$$K = \frac{I_{c2} - I_{c1}}{I_{a1} - I_{a2}} \quad \text{条带状金属和非晶态薄膜}$$

第七章 XRD宏观残余应力测定

7.1 内应力对材料的X射线衍射线产生显著影响

7.2 产生与分类

内应力: 指产生应力的各种因素不复存在时, 由于形变、体积变化不均匀而残留在构件内部并自身保持平衡的应力。

1. 分类、分布、效应

第I类内应力(宏观应力): 宏观体积内存在并平衡

II 微观: 数个晶粒范围内

III 超微观应力: 若干个原子范围内 (相对第II类的波动) $\rightarrow$ 衍射强度降低

} 尺寸变化

$\rightarrow$ 衍射线位移

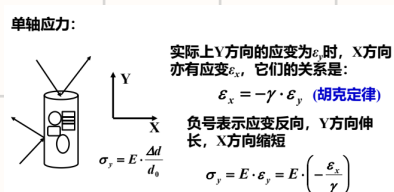
$\rightarrow$ 衍射线条宽化

2. 检测

1.1) 应力松弛法

1.2) 无损法

7.3 单轴应力测定原理 (核心仍为晶面间距变化、高角度测量)



7.4 平面应力测定原理

随晶面法线相对于试样表面法线的夹角 α 增大, 晶面间距 d 增大

弹性应变 $\Sigma \epsilon_{\alpha\beta} = \Delta d / d_0$

拉应力 σ_β

连续、均质、各向同性

平面应力状态

$$\sigma_\beta = \frac{E}{1+\gamma} \frac{\partial \Sigma \epsilon_{\alpha\beta}}{\partial \sin^2 \alpha}$$

平面应力状态下, $\Sigma \epsilon_{\alpha\beta}$ 与 $\sin^2 \alpha$ 呈线性关系

$$\sigma_\beta = -\frac{E}{2(1+\gamma)} \cot \theta_0 \frac{\pi}{180} \frac{\partial^2 \theta_{\alpha\beta}}{\partial \sin^2 \alpha}$$

$$\text{令 } K = -\frac{E}{2(1+\gamma)} \cot \theta_0 \frac{\pi}{180}$$

$$M = \frac{\partial^2 \theta_{\alpha\beta}}{\partial \sin^2 \alpha}$$

$$\sigma_\beta = KM$$

$M > 0$ $\sigma_\beta < 0$ 压
 < 0 > 0 拉

7.5 测试方法

在测定方向平面内至少测出两个不同 α 方位的衍射角 $2\theta_{\alpha\beta}$

1. 测试方法

同倾法：测量方向平面和扫描平面相重合

侧倾法：测量方向平面与扫描平面相垂直

2. 同倾法

1) 固定 α 法(样品动) $\rightarrow$ 小尺寸试样

2) 固定 α_0 法(光动)

3) 晶面方位角 α 的选取

$\hookrightarrow$ $0^\circ-45^\circ$ 法： α/α_0 选取 0° 和 45° 测定， $Q_p = 2KAZ\lambda$
 $\sin\alpha$ 法：取 4 个以上方位测，最小二乘法

3. 侧倾法

1) 特点： α 角变化不受衍射角限制

4. 掠入射 XRD 测应力 $\rightarrow$ 薄膜材料

X光与样品夹角小于 5° ，贯穿深度仅为纳米量级，表面信号强

7.6 应力测试的一些问题

1. 影响测量精度的因素

1) 选择高角区的强衍射线

2) 试样状态的影响

2. 前提条件：连续、均质、各向同性，平面应力状态下，满足胡克定律

不符：铁电体、三维应力、强晶体取向。